

Sistemi lineari

Esistenza e unicità della soluzione.

Teorema. Sia A una matrice $n \times n$. Allora le seguenti tre proposizioni sono equivalenti:

1. Il sistema omogeneo $Ax = 0$ ammette solo la soluzione nulla $x = 0$.
2. Per ogni vettore dei termini noti b , il sistema $Ax = b$ ammette un'unica soluzione.
3. A è non singolare.

Sistemi lineari

Esistenza e unicità della soluzione.

Teorema. Sia A una matrice $n \times n$. Allora le seguenti tre proposizioni sono equivalenti:

1. Il sistema omogeneo $Ax = 0$ ammette solo la soluzione nulla $x = 0$.

2. Per ogni vettore dei termini noti b , il sistema $Ax = b$ ammette un'unica soluzione.

3. A è non singolare. $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ è invertibile $A^{-1}A = A \cdot A^{-1} = I$

Sistemi lineari quadrati

$$Ax=b \quad A \text{ } n \times n$$

- 1) Esistenza e unicità delle soluzioni
- 2) Metodi diretti $\rightarrow$ fattorizzazione
Gauss (LU)
metodi iterativi $\rightarrow$ Jacobi
- 3) Condizionamento

SISTEMI LINEARI

$$\underline{A} \underline{x} = \underline{b}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \underline{b} \in \mathbb{R}^m$$

$$m > n, \quad m = n$$

1. Esistenza e unicità delle soluzioni 
2. Metodi numerici per il calcolo delle soluzioni 
3. CONDIZIONAMENTO (errore inerente) 

Sistemi Lineari

$$\begin{aligned}a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n &= b_n\end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Teorema 1 (Rouchè Capelli) *Il sistema lineare ammette soluzione unica se e solo se le matrici $\mathbf{A}$ e $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ hanno lo stesso rango.*

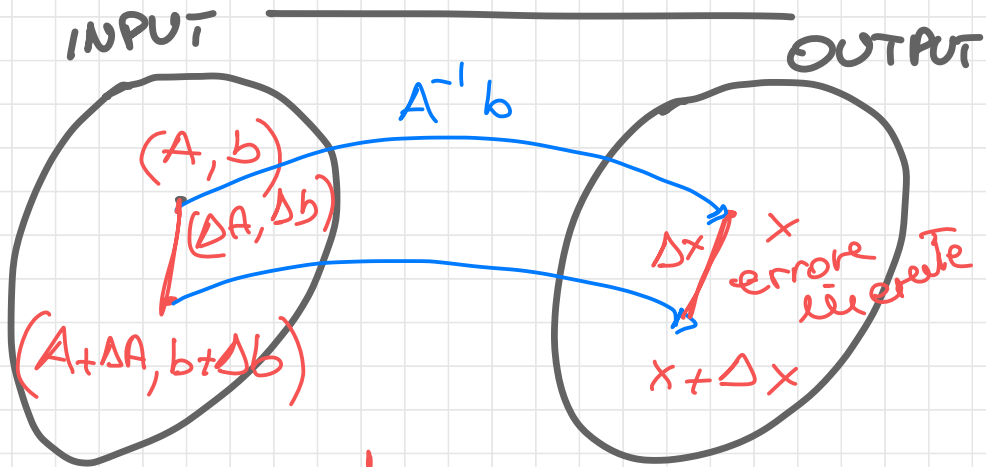
Classificazione

- **$m = n$ Sistema Normale** Un sistema lineare normale ammette soluzione se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
- **$m < n$ Sistema Indeterminato** Non c'è unicità di soluzione.
- **$m > n$ Sistema Sovradeterminato** In generale non esiste soluzione si riformula il problema come minimi quadrati:

$$\min \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2$$

CONDIZIONAMENTO → ERRORE INERENTE

RAPPRESENTAZIONE FINITA
DATI → ERRORE DATI



$$\| \Delta x \| \gg \| (\Delta A, \Delta b) \|$$

PROBLEMA DAL CONDIZIONATO
se errore risultato $\gg$
errore sui dati

Condizionamento

Sia x^* tale che $Ax^* = b$ si studia la soluzione del sistema perturbato:

$$(A + \Delta A)\tilde{x} = b + \Delta b$$

$$\tilde{x} \neq x^*$$

dove ΔA rappresenta la perturbazione sulla matrice del sistema, mentre Δb identifica la perturbazione sul termine noto.

Esempio: Si risolvono i seguenti sistemi lineari:

$$\rightarrow \begin{cases} 1.000x_1^* + 2.000x_2^* = 3.000 \\ 0.499x_1^* + 1.001x_2^* = 1.500 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^* = 1. \\ x_2^* = 1. \end{cases} \leftarrow$$

$$\begin{cases} 1.000\tilde{x}_1 + 2.000\tilde{x}_2 = 3.000 \\ \underline{0.500}\tilde{x}_1 + \underline{1.002}\tilde{x}_2 = 1.500 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_1 = 3. \\ \tilde{x}_2 = 0. \end{cases} \leftarrow$$

10^{-3}

Esempio

Si osserva che una piccola perturbazione nella matrice ha prodotto un grande cambiamento nella soluzione.

- Cambiamento nella matrice:

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.001 & 0.001 \end{pmatrix} \quad \frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \approx 5.7 \cdot 10^{-4}$$

- Cambiamento nella soluzione:

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}^*\|} \approx 1.58$$

- Problemi con tale comportamento si dicono **MAL CONDIZIONATI**.
- A piccole perturbazioni nei dati corrispondono grandi perturbazioni nei risultati.

Sistema ben Condizionato:

Consideriamo i seguenti sistemi:

$$\begin{cases} 2.000x_1 - 1.000x_2 = -1.000 \\ -1.000x_1 + 2.000x_2 = 5.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^* = 1. \\ x_2^* = 3. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2.000\tilde{x}_1 - 1.000\tilde{x}_2 = -1.000 \\ -1.001\tilde{x}_1 + 2.001\tilde{x}_2 = 5.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_1 = 0.99993 \\ \tilde{x}_2 = 2.9987 \end{cases}$$

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.001 & 0.001 \end{pmatrix} \quad \frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|} \approx 4.7 \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}^*\|} \approx 4.7 \cdot 10^{-4}$$

Numero di Condizione (I)

Dati

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \text{ e } (\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

si vuole stimare:

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \dots$$

$$\delta\mathbf{b} \neq 0$$

~~(Perturbazione del termine noto)~~ $\Delta\mathbf{A} = 0$ Sottraendo fra loro le relazioni:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad \mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

$$\mathbf{A}(\delta\mathbf{x}) = \delta\mathbf{b} \implies \delta\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{b}$$

$$\|\delta\mathbf{x}\| = \|\mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|$$

$$\forall \mathbf{M}, \mathbf{N} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\|\mathbf{M} \cdot \mathbf{N}\| \leq \|\mathbf{M}\| \|\mathbf{N}\|$$

Numero di Condizione (II)

D'altra parte:

$$Ax=b \rightarrow \|Ax\| = \|b\| \quad \underline{x \neq 0}$$

$$a, b > 0$$

$$\textcircled{3} \quad \|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

$$a > b$$

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$$

$$a \quad b$$

$$\textcircled{4} * \textcircled{3} =$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

errore sul dato

● (Perturbazione della sola matrice) $\delta b = 0$

errore relativo risultato

$$Ax = A(x + \delta x) + \Delta A(x + \delta x) \Rightarrow -\delta x = A^{-1} \Delta A(x + \delta x)$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$$

$$\|M \cdot N\| \leq \|M\| \|N\|$$

$$M = A \quad N = A^{-1}$$

$$\Rightarrow \|A\| \|A^{-1}\| \geq \|A^{-1} \cdot A\| =$$

$\begin{matrix} 1 \vee \\ 1 \end{matrix}$

$$= \|\mathbb{I}\|$$

$$\|\mathbb{I}\|_{2,1} = 1$$

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\| \quad)_*$$

$$\frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|} \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

Numero di Condizione (III)

- (Caso generale) Si può dimostrare che se ΔA è tale che

$$\|\Delta A\| \|A^{-1}\| = r < 1$$

allora il seguente sistema perturbato $(A + \Delta A)y = b + \Delta b$ è non singolare. Inoltre, se per un $\delta \geq 0$ si ha:

$$\|\Delta \mathbf{A}\| \leq \delta \|\mathbf{A}\|, \quad \|\Delta b\| \leq \delta \|b\|$$

allora

$$\frac{\|x - y\|}{\|x\|} \leq 2\delta \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{1}{(1 - r)}, \quad x \neq 0$$

NUMERO di CONDIZIONE $K(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\|$

Numero di Condizione (III)a

Si introducono le funzioni dipendenti da un parametro:

$$A(t) = A + t\Delta A, \quad b(t) = b + t\delta b, \quad x(t) = x + t\delta x$$

Si studia il sistema $A(t)x(t) = b(t)$ differenziando rispetto a t

$$A'(t)x(t) + A(t)x'(t) = b'(t) \implies \Delta Ax(t) + A(t)\delta x = \delta b$$

Calcolando la relazione in $t = 0$ si ha:

$$\delta x = A^{-1}\delta b - A^{-1}\Delta Ax$$

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\| + \|A^{-1}\| \|\Delta A\| \|x\|$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta b\|}{\|x\|} + \|A^{-1}\| \|\Delta A\|$$

Numero di Condizione (III)b

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\delta b\|}{\|A\| \|x\|} + \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\Delta A\|}{\|A\|}$$

The diagram illustrates the derivation of the condition number formula. It starts with the equation $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\delta b\|}{\|A\| \|x\|} + \frac{\|A\| \|A^{-1}\| \|\Delta A\|}{\|A\|}$. A double arrow points down to a boxed version of the same equation. In this boxed version, the term $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$ is circled in blue. The term $\|A\| \|A^{-1}\|$ is circled in red, with a red line pointing to the text "NUMERO di CONDIZIONE $K(A)$ ". The term $\left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$ is circled in blue, with a blue arrow pointing to the letter "p".

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

NUMERO di CONDIZIONE $K(A)$

errore rappresentazione $DP \approx 10^{-16}$

Numero di Condizione (IV)

- $K(\mathbf{A})$ piccolo $\sim n^p$, $p = 0, 1, 2, 3$ Problema ben condizionato.
- $K(\mathbf{A})$ grande $\sim 10^n$, Problema mal condizionato. **Esempio:** La matrice di hilbert è mal condizionata:

$$h_{i,j} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

- Il numero di condizione dipende dalla norma utilizzata:

$$K_1(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_1 \|A\|_1, \quad K_\infty(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty$$

$$\mu_2(\mathbf{A}) = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2$$

- Per tutte le norme ℓ_p $\square K_p(\mathbf{A}) \geq 1$ infatti

$$1 = \|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A}\|_p \leq \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \|\mathbf{A}\|_p$$

$$\|\mathbf{A}\|_p = \max_{\|\mathbf{x}\|_p=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_p, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$$